Manifestaciones sistémicas en las infecciones faríngeas

B Barry
S Lariven

Resumen. – En la actualidad, las amigdalitis asociadas a complicaciones sistémicas son muy poco frecuentes. Éstas pueden dividirse en dos grupos: supurativas o no supurativas. Las complicaciones supurativas sistémicas con punto de partida en amígdala son la enfermedad de Lemierre, la difteria, la sífilis, y las complicaciones estreptocócicas generalizadas como la escarlatina y el choque séptico estreptocócico. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad sistémica vírica que se inicia a partir de una amigdalitis. Las complicaciones no supurativas sobrevienen en las amigdalitis estreptocócicas y provocan el reumatismo articular agudo (que puede manifestarse como poliartritis, carditis o corea) y la glomerulonefritis aguda estreptocócica.

© 2002, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: amigdalitis, reumatismo articular agudo, enfermedad de Lemierre, escarlatina, difteria, carditis, corea de Sydenham, glomerulonefritis estreptocócica.

Introducción

Las amigdalitis son infecciones frecuentes del tejido amigdalar. Su etiología más habitual es la vírica [2]. Las amigdalitis bacterianas, más frecuentes en niños, son provocadas en la mayoría de casos por infección del *Streptococus* β hemolítico del grupo A (SBHA). Es mucho menos habitual la detección de gérmenes anaerobios, del tipo *Fusobacterium*. Las amigdalitis bacterianas, sobre todo por SBHA, pueden ser el origen de complicaciones supurativas locorregionales [3]. Las manifestaciones sistémicas de las amigdalitis bacterianas son poco frecuentes desde la utilización de antibióticos. Dichas manifestaciones son de dos tipos: supurativas o autoinmunitarias.

Algunas amigdalitis bacterianas pueden acompañarse de manifestaciones generales por septicemia o por diseminación hematógena de toxinas bacterianas. Las complicaciones no supurativas o inmunitarias ocurren normalmente en las amigdalitis estreptocócicas (reumatismo articular agudo [RAA] y glomerulonefritis aguda [GNA] estreptocócica).

Las complicaciones sistémicas de las amigdalitis víricas son poco habituales. Sólo el virus de Epstein-Barr (EBV), responsable de la amigdalitis de la mononucleosis infecciosa (MNI), se acompaña de lesiones generales.

En este artículo se tratarán únicamente las enfermedades sistémicas cuyo origen sea la infección faríngea, y no aquellas en donde la infección constituya sólo una manifestación de la enfermedad. Se trata sobre todo de la primoinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la enfermedad de Still del adulto, la enfermedad de Kawasaki, y las amigdalitis observadas en el transcurso de hemopatías. Así mismo, la amigdalitis de Duguet en el transcurso de la fase de estado del tifus se manifiesta por ulceraciones superficiales indoloras de los pilares anteriores o del velo, en el cuadro de una sepsis generalizada, no siendo la amigdalitis más que un síntoma secundario de la infección por *Salmonella typhi*.

Béatrix Barry : *Praticien hospitalier, service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie maxillofaciale.*
Sylvie Lariven : *Praticien hospitalier, service des maladies infectieuses et tropicales.*
Groupe hospitalier Bichat-Claude-Bernard, 46 rue Henri-Huchard, 75877 Paris cedex 18, France.

Complicaciones generales infecciosas de las amigdalitis

Ciertas enfermedades infecciosas sistémicas tienen como origen una amigdalitis. La diseminación de la infección puede ser por liberación de émbolos vasculares sépticos o por liberación de toxinas patógenas. Estos gérmenes responsables de complicaciones infecciosas a distancia son habitualmente bacterias. El EBV es el único virus que produce una enfermedad sistémica después de una infección faríngea.

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

La MNI es una de las infecciones más comunes observadas en la adolescencia. Se debe a un virus de la familia de los *Herpes*, el EBV, que infecta y se replica en las células epiteliales y linfocitos B, pudiendo quedar latente en estos últimos. Tiene la particularidad de inducir el desarrollo de ciertos tumores (UCNT de cavum, Linfoma de Burkitt) y ser responsable de la leucoplaquia oral vellosa [6].

La primoinfección por el EBV aparece antes en condiciones socioeconómicas precarias, a los 5 años en países desfavorecidos, y puede observarse hasta los 30 años en países industrializados [13]. Esta primoinfección es habitualmente asinto-

mática en el niño, mientras que en la mitad de adolescentes y adultos jóvenes es sintomática y con forma de MNI. El ser humano es el único reservorio del virus, transmitiéndose por la saliva, excepcionalmente por transfusión, lo que le ha valido el nombre de «enfermedad del beso». La incubación es de 4 a 6 semanas. La enfermedad aparece de forma esporádica; no se ha descrito nunca una epidemia. En la forma típica, la MNI asocia fiebre, amigdalitis y adenopatías. En el inicio de la enfermedad aparece astenia y fiebre, y posteriormente amigdalitis, que clásicamente es eritematopultácea pero en alguna ocasión seudomembranosa, lo que debe hacer pensar en el diagnóstico diferencial con la difteria. A veces se observan petequias en el paladar. La amigdalitis de la MNI se diferencia de la amigdalitis diftérica en que no afecta a la úvula y no presenta signos tóxicos [6]. Las adenopatías cervicales son constantes, a veces muy voluminosas, pudiendo afectar a las áreas ganglionares axilares e inguinales. En el 50 % de casos hay esplenomegalia. La hepatomegalia, menos frecuente, se observa en el 10 % de los pacientes. Un *rash* maculopapular del tronco y de la raíz de las extremidades aparece en el 15 % de casos. Puede desencadenarse por la administración de penicilina A. La fiebre y la amigdalitis se caracterizan por mantenerse durante un período prolongado (10-15 días), lo que provoca la consulta del paciente por segunda vez ante el fallo de una antibioticoterapia prescrita para una amigdalitis que se presumía corriente.

Se han descrito complicaciones excepcionales de la MNI. Rotura del bazo (0,1 % de casos), complicaciones neurológicas (polirradiculoneuritis; meningitis y meningoencefalitis aséptica; parálisis de pares craneales, sobre todo el facial), manifestaciones hematológicas (anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, crioglobulinemia, pancitopenia) e insuficiencia hepática [2]. La primoinfección por EBV provoca, sobre todo, una insuficiencia hepática y un déficit inmunitario en los niños con síndrome de Duncan (enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X), existiendo dudas acerca de la presencia de mononucleosis crónica. Se caracteriza por adenopatías, hepatoesplenomegalia, y poliartralgias. El cuadro clínico etiquetado «síndrome de fatiga crónica» es de etiología desconocida; si bien la responsabilidad de una infección crónica por EBV no ha sido demostrada [13].

Se aisla un estreptococo en la faringe del 50 % de pacientes con MNI, lo que explica la aparición de complicaciones locales como flemones periamigdalinos, y justifica el tratamiento antibiótico.

El diagnóstico de MNI se realiza mediante exámenes de laboratorio, caracterizados por un «síndrome mononucleósico» definido por linfocitosis (los linfocitos representan más del 50 % de los leucocitos), con más del 10 % de linfocitos atípicos mostrándose como células mononucleares azuladas o hiperbasófilas, que reflejan la presencia de linfocitos T activados en reacción a una estimulación antigénica. Se puede asociar trombocitopenia moderada. Cerca del 90 % de los pacientes presenta una elevación moderada de las transaminasas.

El diagnóstico serológico de la MNI se hace clásicamente mediante la reacción de Paul-Bunnel-Davidson y el MNI-test. La reacción de Paul-Bunnel-Davidson es la más específica, y detecta anticuerpos aglutinando los hematíes de cordero o anticuerpos heterófilos. El MNI-test es una prueba simple y rápida que detecta inmunoglobulinas (Ig) M séricas aglutinando los hematíes de caballo. Estas dos reacciones se positivizan desde los primeros signos clínicos, pero a veces se retrasan de 2 a 3 semanas, con posibilidad de falsos positivos. Actualmente, ambas reacciones son sustituidas por la detección de anticuerpos específicos dirigidos contra los tres antígenos víricos: *early antigen* (EA), *viral capsid antigen* (VCA) y *Epstein-Barr nuclear antigen* (EBNA). El estudio de la respuesta serológica permite distinguir una primoinfección de una infección antigua o de una reactivación (*cuadro I*). En los estadios precoces, hay pocos anticuerpos anti-EA y anti-EBNA. En un segundo tiempo, aparecen IgG anti-VCA que persisten definitivamente. La presencia de IgM anti-VCA es señal de una primoinfección o una reactivación. La ausencia de anticuerpos anti-EBNA es señal de primoinfección.

Cuadro I. – Perfiles serológicos de la infección por el virus Epstein-Barr (EBV) en inmunofluorescencia.

	IgG anti-VCA	IgM anti-VCA	Ac anti-EA	Ac anti-EBNA
Seronegatividad	–	–	–	–
Primoinfección	+	+	IgG-IgM	–
Infección antigua	+	–	–	IgG
Reactivación posible	+	+	IgG-IgM	IgG

Ig: inmunoglobulinas; AC: anticuerpos; VCA: *viral capsid antigen*; EA: *early antigen*; EBNA: *Epstein-Barr nuclear antigen.*

Un síndrome mononucleósico en los exámenes de laboratorio puede observarse igualmente en una primoinfección por citomegalovirus (CMV) o VIH, o en el transcurso de una toxoplasmosis. La primoinfección por CMV cursa con fiebre y cansancio, más raramente con amigdalitis y adenopatías. La primoinfección por el VIH se acompaña de faringitis, presente del 25 al 50 % de casos, y a veces ulceraciones bucales. La detección de una antigenemia P24 permite el diagnóstico. No hay manifestaciones faríngeas en la toxoplasmosis.

La evolución de la MNI suele ser favorable si se sigue un tratamiento sintomático (reposo, antálgicos y antipiréticos durante el período de amigdalitis). Los antibióticos están indicados si existe una sobreinfección bacteriana. La corticoterapia sólo está indicada en las formas complicadas o prolongadas, ya que expone teóricamente a un riesgo de complicación por inhibición de la respuesta inmunitaria celular [21]. Se prescribe de 8 a 10 días en dosis de 0,5 a 1 mg/kg/día de equivalente prednisona. Los antivíricos (aciclovir) no tienen efecto beneficioso significativo demostrado en la resolución de la sintomatología clínica. La curación espontánea aparece en 3-4 semanas, a veces seguida de astenia que puede prolongarse de 3 a 4 meses.

ESCARLATINA

La escarlatina es una toxiinfección debida a un SBHA, o menos frecuentemente a un estreptococo β hemolítico del grupo C o D, que secreta una toxina eritrógena. La erupción es probablemente debida a una reacción de hipersensibilidad frente a la toxina. La enfermedad evoluciona aisladamente o formando pequeñas epidemias en centros colectivos de niños con edades habitualmente comprendidas entre 4 y 8 años. Los actuales responsables de la escarlatina son principalmente los serotipos M3 y M4 del *Streptococcus pyogenes* [7].

La contaminación se hace por vía aérea, a través del contacto directo con una persona portadora. La enfermedad tiene habitualmente como punto de partida una infección faríngea (raramente cutánea o puerperal). La incubación es de 1 a 5 días. La fase de invasión empieza por malestar con fiebre de 40 °C, cefaleas y a veces artralgias. La amigdalitis produce habitualmente una disfagia importante, pudiendo ser eritematosa o eritematopultácea, a veces con un punto hemorrágico. Existen adenopatías cervicales. El exantema aparece a las 48 horas en el tórax y la raíz de las extremidades. Se trata de un eritema difuso, sin zonas de piel sana, y evoluciona de golpe en 1-2 días, sin afectar a las palmas y las plantas.

Esta erupción se atenúa al sexto día, apareciendo una descamación que puede prolongarse hasta la 4ª semana. El enantema se manifiesta en la lengua con un aspecto saburral, y posteriormente una descamación que le da el aspecto aframbuesado típico hacia el sexto día. Existe un gran número de casos

de formas atenuadas durante las cuales el exantema se limita a los pliegues y al tronco. En las formas graves la erupción es purpúrica, acompañándose de fiebre alta, alteraciones de la conciencia, y a veces miocarditis. El diagnóstico es clínico pero puede plantear problemas de diagnóstico diferencial con las erupciones de los choques tóxicos, la enfermedad de Kawasaki, los eritemas tóxicos escarlatiniformes y las toxidermias medicamentosas [5]. El tratamiento de la escarlatina se basa en la antibioticoterapia oral antiestreptocócica, con verificación de ausencia de proteinuria 15 a 20 días después del final del tratamiento. Las complicaciones de la escarlatina son las de las infecciones estreptocócicas infecciosas supurativas (adenitis supuradas, otitis) o no supurativas.

SÍNDROME DE CHOQUE TÓXICO ESTREPTOCÓCICO

Ciertas cepas de *S. Pyogenes,* productoras de una toxina eritrógena, pueden inducir bacteriemia y choque séptico (hipotensión arterial y fallo hepático, pulmonar y renal), alteraciones de la coagulación y eritema. El SBHA del serotipo M1, cuya incidencia ha aumentado en el Reino Unido y en los Estados Unidos, parece el responsable de la aparición de infecciones graves. La enfermedad es más frecuente en el adulto (entre 20 y 50 años) que en el niño. La puerta de entrada de la infección es habitualmente una infección de los tejidos blandos (fascitis necrosante, peritonitis, osteomielitis, etc.), pero puede igualmente ser faríngea [10]. El cuadro clínico asocia fiebre de inicio agudo con hipotensión o aparición de un estado de choque que se instaura en 2 días [7]. La erupción es frecuente (60 a 80 % de los casos), de tipo petequial o maculopapuloso, y descama cuando la evolución es favorable, de 6 a 14 días. La lesión visceral múltiple completa el cuadro. El diagnóstico se basa en la asociación de hipotensión, aislamiento de SBHA o del estreptococo β hemolítico del grupo G y de al menos dos signos: insuficiencia renal, alteraciones de la hemostasia, insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia hepática, eritema generalizado que evoluciona hacia descamación y necrosis hística [14]. La terapéutica se basa en el tratamiento del choque y de la insuficiencia renal, así como un tratamiento antibiótico eficaz contra el *S. Pyogenes* y el estafilococo, en razón de la similitud con el choque tóxico estafilocócico, así como el tratamiento a veces quirúrgico de la puerta de entrada (escisión de los tejidos necrosados en caso de fascitis necrosante).

SÍNDROME DE LEMIERRE

Este síndrome, inicialmente descrito por Lemierre en 1936, asocia clásicamente amigdalitis, tromboflebitis de la vena yugular interna, abscesos metastásicos por diseminación hematógena, preferencialmente pulmonares, articulares u óseos, con una septicemia producida por el *Fusobacterium necrophorum* [17]. *F. Necrophorum* es un bacilo Gram negativo anaerobio estricto sin espórulas, muy polimorfo, que pertenece a la flora bucal comensal. Este síndrome, igualmente llamado «síndrome amigadloinfarto pulmonar», es hoy en día muy poco frecuente. Sin embargo, debe sospecharse en un paciente, habitualmente joven, sin patología subyacente, que presenta una amigdalitis eritematosa o necrótica asociada a embolismos sépticos [16]. Las imágenes pulmonares son nodulares y bilaterales, excavándose secundariamente, y se asocian frecuentemente a una pleuresía o a un neumotórax. El diagnóstico diferencial debe hacerse sobre todo con una endocarditis derecha. La gravedad de la enfermedad impone la hospitalización y una antibioticoterapia eficaz contra los gérmenes anaerobios (asociando una β-lactamina y metronidazol) durante 6 semanas. A veces, las complicaciones pulmonares requieren una intervención quirúrgica. La ligadura de la vena yugular interna puede estar indicada en caso de persistencia de émbolos sépticos, pero lo más habitual es que la curación se consiga mediante un tratamiento médico [16].

DIFTERIA

La amigdalitis diftérica es una infección provocada por un bacilo Gram positivo: *Clostridium diphteriae*. Esta enfermedad desapareció de numerosos países hace años. La vacunación es generalizada en Francia desde 1945, período durante el cual el número de casos anuales llegaba a 45 000, tasa elevada que reflejaba unas condiciones socioeconómicas difíciles. La transmisión de la enfermedad es aérea, interhumana, favorecida por la existencia de portadores sanos del germen. Ningún caso nuevo de difteria ha sido declarado en Francia desde 1989. A pesar de la vacunación, todavía se observan algunos casos, sobre todo en la ex-Unión Soviética y en el norte de África [4]. La disminución de los casos de difteria va unida a un fenómeno de inmunidad colectiva adquirida por la vacunación, pero igualmente a una mejoría del nivel de vida y de la educación sanitaria. La enfermedad afecta sobre todo a niños, pero también a adultos [18]. Pueden observarse formas benignas en pacientes vacunados.

La difteria debe sospecharse ante una amigdalitis seudomembranosa que aparece en un paciente que proviene de una zona endémica (ex-Unión Soviética, norte de África) o en pacientes con condiciones de vida precarias, sobre todo si la vacunación no está actualizada. La fase de invasión se caracteriza por fiebre moderada, asociada a alteración del estado general y revestimiento blanquecino espeso sobre una faringe inflamatoria. Estos síntomas aparecen tras un período de incubación de 2 a 7 días.

La amigdalitis se caracteriza, en el período de estado, por la extensión rápida de seudomembranas bilaterales que afectan a la úvula. Estas seudomembranas son blanco-nacaradas, se despegan del tejido subyacente y se reproducen en pocas horas. Existen adenopatías subangulomaxilares voluminosas, rinitis productiva, fiebre moderada de 38-38,5 °C, abatimiento y palidez intensa.

En ausencia de tratamiento, aparece un síndrome tóxico (palidez, adinamia, taquicardia, alteraciones del ritmo cardíaco y de la conducción auriculoventricular), asociado a temperatura variable (que puede ser elevada o normal). Con tratamiento, los signos locales mejoran rápidamente, si bien es necesario un seguimiento prolongado para detectar posibles complicaciones séricas al octavo o noveno día, o complicaciones evolutivas (miocarditis o parálisis) que pueden aparecer hasta 3 meses después del inicio de la amigdalitis.

Las formas malignas se caracterizan por postración e insuficiencia cardiovascular. El síndrome hemorrágico precoz, que se manifiesta con púrpura, gingivorragia y epistaxis, parece ser específico de la forma maligna. La malignidad locorregional se caracteriza por la extensión de seudomembranas en la mucosa respiratoria nasal y faringolaríngea, con disfonía, disnea (crup diftérico) y disfagia, rinitis hemorrágica, y a veces erosión en fosas nasales. En las formas disneizantes, son necesarias la intubación o traqueotomía, pero frecuentemente son insuficientes por el hecho de la extensión de las seudomembranas a la tráquea y a los bronquios. Las adenopatías voluminosas, muy dolorosas, asociadas a un edema de las regiones submaxilar y cervical anterior, son responsables de un cuello hipertrófico. A pesar de la sueroterapia, la evolución de estas formas malignas es frecuentemente letal, debido a la insuficiencia respiratoria, las alteraciones del ritmo cardíaco o el síndrome hemorrágico difuso. La miocarditis y las parálisis extensas de los músculos respiratorios son las principales causas de fallecimiento, a veces varias semanas después de una mejoría inicial, incluso en formas atenuadas que aparecen en pacientes vacunados. Las neuropatías diftéricas se observan del 10 al 20 % de los casos, siendo favorecidas por el retraso o la ausencia de sueroterapia. Pueden ser precoces o tardías, parciales o generalizadas. Su orden de aparición es inmutable, empezando por la parálisis velopalatina, lesión de la acomodación y posteriormente de los músculos de la faringe y laringe. La lesión de los múscu-

los respiratorios es poco común y aparece en la semana siguiente a la lesión velofaríngea, a veces tardía, precisando entonces la respiración asistida. Las lesiones de los nervios craneales, de las extremidades inferiores y superiores son igualmente menos frecuentes. En general, se produce una lenta regresión que no deja secuelas.

La gran variedad de lesiones iniciales (a veces únicamente faríngea en un paciente vacunado) obliga a tomar una muestra bacteriológica sistemática en toda amigdalitis seudomembranosa y empezar una sueroterapia antidiftérica a la espera de los resultados del examen bacteriológico si existen argumentos clínicos o epidemiológicos que hagan temer una difteria.

La sueroterapia debe ser administrada en dosis de 2 a 5 000 U/kg, dependiendo del carácter benigno o maligno de la enfermedad. El método de Besredka permite comprobar la sensibilidad del paciente. Consiste en inyectar 0,1 ml de suero, y 15 minutos más tarde, 0,25 ml por vía subcutánea. La dosis total de suero es inyectada de una sola vez, la mitad por vía subcutánea y la otra mitad por vía muscular si no hay reacción. En caso de rechazo, se diluye el suero y se inyecta en dosis crecientes. En la vía intravenosa, se diluye la antitoxina en 100 a 250 ml de suero fisiológico, con perfusión inicialmente lenta, y posteriormente en 2 a 3 horas. Se añade un antibiótico, Penicilina G o macrólidos durante 10 a 15 días. La búsqueda de portadores y el tratamiento antibiótico de los pacientes de contacto es sistemático. La declaración a la autoridad local sanitaria es obligatoria.

La enfermedad sérica se manifiesta 8 a 12 días después de la administración del suero por urticaria, edema facial y poliartralgias. Se trata con antihistamínicos y corticoides.

La vacunación antidiftérica se basa en el descubrimiento, en 1923, por Ramon, de una «anatoxina», toxina modificada por el calor y el formol, fuertemente antigénica. Esta vacunación es obligatoria en Europa desde 1940 en los niños antes de los 18 meses, en tres inyecciones, con recuerdo al año. Se aconseja seguidamente reconducir la vacunación, sin que sea obligatorio, con un recuerdo todos los 10 años, comprendiendo la edad adulta.

La ausencia de producción de antitoxina afecta a menos del 5 % de las personas vacunadas [18]. En casos excepcionales, la difteria puede ser grave en pacientes vacunados.

SÍFILIS

La sífilis es una enfermedad transmisible sexualmente, provocada por el *Treponema pallidum*. Su frecuencia es actualmente muy baja en Europa. La contaminación se hace sobre una piel erosionada o a través de la mucosa. En el sitio de inoculación aparece una ulceración superficial, indolora, con base indurada. Este «chancro sifilítico» se localiza habitualmente en la mucosa genital, pero puede estar situado en la mucosa bucal y amigdalar si la contaminación es oral. Las adenopatías satélites aparecen después de varios días, siendo múltiples, unilaterales e indoloras. En ausencia de diagnóstico y tratamiento, el chancro desaparece en 2 a 6 semanas. La sífilis secundaria se manifiesta con una erupción que dura varias semanas. A continuación, existe una fase de latencia clínica que es seguida, en un tercio de los pacientes, de la fase terciaria con lesión neurológica y cardiovascular.

El diagnóstico puede hacerse en la fase precoz por identificación del germen en una muestra de trasudado. Las serologías se positivizan 8 días después de la aparición del chancro para la *fluorescent Treponema antibody absorption* (FTA-abs) y de 10 a 20 días después para el *Treponema pallidum hemaglutination* (TPHA). El tratamiento se basa en la penicilina retardada o la eritromicina para los alérgicos a la penicilina.

Complicaciones generales no supurativas de las amigdalitis estreptocócicas

Las complicaciones no supurativas de las faringitis son secundarias a infecciones del estreptococo del grupo A. Su frecuencia disminuye con la amplia utilización de los antibióticos, incluso si solamente el 20 % de las amigdalitis se relacionan con el SBHA.

Las complicaciones más comunes son el RAA, urgencia terapéutica por el riesgo cardíaco que conlleva, y la glomerulonefritis postestreptocócica.

REUMATISMO ARTICULAR AGUDO

■ *Diagnóstico y definición*

El RAA (antiguamente denominado enfermedad de Bouillard) es una complicación de la faringitis por SBHA no tratada. Su riesgo de aparición es de aproximadamente el 1 % [8, 19]. Las lesiones extrafaríngeas de los procesos estreptocócicos no son reumatógenas. El RAA afecta al niño en edad escolar y al adulto joven, en cerca del 92 % de casos antes de los 18 años, presentando ambos sexos la misma frecuencia.

Mientras que esta enfermedad es poco habitual en países desarrollados, es frecuente y grave en países en vías de desarrollo, representando del 25 al 45 % de las enfermedades cardiovasculares. La incidencia anual media se sitúa en 0,5/100 000 niños en edad escolar en los países industrializados, y en 100 a 200 /100 000 en los países en vías de desarrollo donde el RAA es endémico.

En Francia, el RAA es por lo tanto infrecuente. Treinta y dos casos de aparición aislada de RAA han sido declarados en una encuesta nacional hospitalaria llevada a cabo entre 1995 y 1997 [20]. En los Estados Unidos, en el transcurso de los últimos 20 años, se han reseñado algunos brotes epidémicos, demostrando la existencia de cepas particularmente patógenas.

Los factores predisponentes identificados con frecuencia durante un RAA son, según Denny, la promiscuidad, el bajo nivel económico y la malnutrición [9]. No explican, sin embargo, los accesos epidémicos en los países industrializados. El papel de estos factores y la predisposición genética no han sido nunca confirmados [19].

Fisiopatología. La virulencia de la bacteria va unida a los factores propios de la proteína M, proteína de superficie de la pared bacteriana. Al adherirse a las células orales y faríngeas, los SBHA de cepa reumatógena van a degradarse y producir determinantes antigénicos con actividad cruzada con el tejido valvular y miocárdico, induciendo una respuesta humoral durante la fase aguda de la enfermedad y una respuesta celular secundariamente [22].

Diagnóstico. Se basa en la presencia de criterios clínicos y de laboratorio, denominados criterios de Jones (*cuadro II*), los cuales han sido descritos en 1944 y son revisados regularmente por la *American Heart Association* [8]. De este modo, la presencia de cinco manifestaciones clínicas mayores: carditis, poliartritis, corea, eritema marginado, nódulos subcutáneos; y de tres menores: fiebre, artralgias, y episodios reumáticos anteriores, son útiles para el diagnóstico. Estos criterios se aplican en el momento de un primer brote de RAA. El RAA es probable si están presentes dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores, con una infección estreptocócica anterior. Las diferentes manifestaciones se observan con una frecuencia bastante similar en los diversos estudios, siendo la carditis y la poliartritis, con mucho, las más frecuentes *(cuadro III)*.

La amigdalitis inicial es inconstante, detectada en el 50 al 70 % de los casos de RAA.

Cuadro II. – Criterios de Jones para el diagnóstico del reumatismo articular agudo.

Manifestaciones	mayores	menores
Clínicas	Carditis Poliartritis Corea Eritema marginado Nódulos subcutáneos	Fiebre Artralgias Episodios reumáticos anteriores Manifestaciones cardíacas
Examen de laboratorio		Proteínas de la inflamación
Electrocardiograma		Alargamiento del intervalo PR

Cuadro III. – Distribución de las diferentes manifestaciones según los estudios sobre los reumatismos articulares agudos.

	Encuesta retrospectiva francesa 1995-1996-1997	Epidemia en el Tennessee Westlake 1987-1988	Metaanálisis de varias epidemias en los Estados Unidos 1984-1987
Carditis	56 %	73 %	58 %
Corea	2/32	31 %	22 %
Poliartritis	—	58 %	58 %
Eritema marginado	—	4 %	4 %
Nódulos subcutáneos	—	—	3 %
ATCD de faringitis	—	58 %	42 %
TTO con antibióticos	—	27 %	—
Número de casos	32	26	282
Edad media	9 años	9,8	
Razón entre sexos H/M	0,72	0,54	

ATCD: antecedentes; TTO: tratamiento; H: hombre; M: mujer.

En tres circunstancias precisas el diagnóstico de RAA puede ser considerado como plausible en ausencia de los criterios de Jones: la corea aislada, la carditis «indolente» y la presencia de un criterio mayor o menor de Jones en un paciente con antecedentes de RAA indicando una recaída.

Se detecta frecuentemente un síndrome inflamatorio, definido por una velocidad de sedimentación y una proteína reactiva C elevadas. En el diagnóstico de un brote agudo reumático, el cultivo de una muestra recogida en la faringe es positivo en el 25 % de los casos. Las tomas de muestra de faringe son útiles para la detección precoz en el entorno del paciente, pero no para el diagnóstico positivo de RAA. La fiebre suele ser elevada, por encima de 38,5-39 °C.

La búsqueda de anticuerpos antiestreptocócicos tiene un valor retrospectivo, ya que para un diagnóstico positivo es necesario el aumento de anticuerpos en 15 días de intervalo. Las antiestreptolisinas O (ASLO), positivas en más del 80 % de las faringitis por estreptococo A, son detectables en los 2 primeros meses del RAA en el 20 % de los casos. La utilización de otras pruebas antiestreptocócicas, tales como la antidesoxirribonucleasa B, aumentan la tasa de positividad de las pruebas.

Carditis

La carditis aparece precozmente, en las 3 semanas que siguen el comienzo del RAA, y su detección precoz se realiza clínicamente mediante auscultación. Su frecuencia es, según los estudios, de alrededor del 58 %. La carditis es detectable clínicamente en el 50 % de los casos y ecográficamente en el 70 % de casos [25]. Su presencia es fuente de complicaciones por insuficiencia cardíaca, pero raramente ocasiona la muerte.

La inflamación afecta a las tres capas cardíacas: miocardio, pericardio y endocardio. La endocarditis es la lesión más frecuente y puede aparecer en el transcurso de cada brote. La sospecha diagnóstica surge ante la presencia de un soplo que indica una lesión de la válvula mitral, y es confirmada mediante ecografía bidimensional. Esta regurgitación mitral es la lesión más frecuente, si bien se asocia a veces a alteraciones de la válvula aórtica o tricúspide. El disfuncionamiento mitral va unido a la dilatación ventricular y a la disminución de la movilidad valvular. La insuficiencia cardíaca puede valorarse mediante la ecografía. Según las series, nódulos valvulares, o nódulos de Aschoff se observan en el 25 % de los casos. Suelen aparecer con mayor frecuencia en las formas graves y han sido descritos frecuentemente en las autopsias.

La miocarditis es sugerida ante el alargamiento del intervalo PR, medido en el electrocardiograma que debe realizarse sistemáticamente ante una sospecha de RAA. La miocarditis contribuye a la gravedad del RAA, debido a la existencia de alteraciones de la conducción auriculoventricular. La pericarditis es poco frecuente (< 5 %) y con derrames moderados. El tratamiento (cf infra) se basa en reposo, antibióticos y corticoterapia.

Con un tratamiento adecuado, la pericarditis y la miocarditis se curan sin dejar secuelas. El pronóstico de un primer brote es bueno. Las recaídas a los 3 o 5 años son más frecuentes en caso de lesión cardíaca inicial. Las secuelas van unidas a una insuficiencia valvular o cardíaca que persiste tras el tratamiento [19, 25]. La corticodependencia y las alteraciones del crecimiento en la infancia constituyen complicaciones secundarias.

Poliartritis

La poliartritis es el primer síntoma sugestivo del diagnóstico cuando aparece en un contexto febril de 10 a 15 días después de una faringitis [8, 23]. Las poliartralgias están presentes en tres cuartos de los casos y afectan a las grandes articulaciones: tobillos, rodillas, codos y muñecas. Estas algias migran y son intensas, siendo clásicamente bilaterales y simétricas, calientes y dolorosas. Sin embargo, numerosas formas se manifiestan afectando aisladamente a una sola articulación. La poliartritis aparece en el momento en que hay una máxima concentración de anticuerpos ASLO y anti-DNAasa B.

Las artritis se autolimitan y curan sin dejar secuelas.

Corea de Sydenham

Denominada en el lenguaje común «baile de Saint-Guy», la corea reumática es uno de los criterios mayores de Jones, suficiente por sí solo para sugerir el diagnóstico de RAA. Estos movimientos anormales o Corea fueron descritos en el mismo año de 1670 por el francés Guillaume de Baillou y por el inglés Thomas De Sydenham.

Mientras que el RAA es descrito de manera muy episódica en los países desarrollados, la corea de Sydenham (CS) sigue la misma evolución en el tiempo. Aparece por brotes epidémicos en los últimos 150 años en los Estados Unidos y en otros países desarrollados de manera esporádica [23]. Los mecanismos fisiopatológicos de la CS no están bien definidos, pero parece existir una conexión entre las alteraciones obsesivo compulsivas, el síndrome de Gilles-de-la-Tourette y la CS. Estos desórdenes neuropsiquiátricos se reagrupan bajo el término de *pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with Streptococcus* (Pandas) [22].

La CS es un diagnóstico clínico. Las alteraciones psicológicas comienzan 2 a 4 semanas antes de la aparición de los movimientos anormales. Estos signos no son identificados habitualmente por la familia o el médico, ya que en un principio son interpretados como agitación o falta de atención por

parte del niño. La inestabilidad emocional es frecuente, pudiendo coexistir irritabilidad, pesadillas, disminución de la atención, comportamiento obsesivo compulsivo y angustia [22, 24].

La debilidad muscular puede empeorar, impidiendo el mantenimiento de la contracción muscular. Los movimientos anormales se localizan en la cara (pestañeo, propulsión de la lengua hacia delante, cuello realizando movimientos de «pájaro al acecho») y en las extremidades de los miembros superiores. Pueden interferir con los movimientos voluntarios y conducir a una marcha torpe, caídas, dejar caer objetos, y un discurso explosivo y disártrico. Para los niños enfermos estos movimientos son como sobresaltos o sacudidas bruscas, y cuando estas alteraciones aparecen se quejan de ansiedad o hiperactividad.

Los movimientos anormales son exagerados con el esfuerzo, el frío, la emoción y la posición de pie. Dichos movimientos desaparecen durante el sueño y se atenúan durante el aislamiento y gracias a los tratamientos sedantes.

La CS se asocia a los otros criterios de Jones en el 20 al 60 % de los casos, según las series descritas en los últimos 10 años (*cuadro IV*).

La presencia de SBHA en la recogida de muestras de faringe y de anticuerpos séricos antiestreptocócicos es inconstante. El líquido cerebroespinal es normal.

El electroencefalograma (EEG) muestra anomalías en el 50 % de casos de corea. Se trata de ondas theta generalizadas, habitualmente proporcionales a la gravedad de los movimientos anormales y de las lesiones lateralizadas descritas durante hemicoreas y epilepsias. Las mejoras apreciadas por el EEG corresponden a mejorías argumentadas clínicamente.

Se recomienda el reposo en cama y los sedantes para disminuir los movimientos anormales. Los neurolépticos como el haloperidol, el divalproex sódico y la carbamacepina son habitualmente eficaces en la corea, pero no en las alteraciones psiquiátricas. El tratamiento etiológico se basa en la corticoterapia de 12 a 18 semanas y la antibioticoterapia con penicilina G durante 15 días. La evolución suele ser favorable, con regresión de los signos descritos en 1 a 3 meses. Un estudio brasileño demuestra que el riesgo de persistencia de corea va unido al sexo femenino y a la existencia de carditis. La CS puede reactivarse frecuentemente debido a una infección por estreptococo del grupo A recurrente.

Debe instaurarse un tratamiento profiláctico con la finalidad de evitar las recidivas, que suelen aparecer en forma de corea en el 70 % de casos, carditis en el 8 % o manifestaciones articulares en el 10 % de los casos. Dicho tratamiento se basa en la administración de benzatina benzilpenicilina intramuscular mensual, durante al menos 5 meses.

Eritema marginado

Manifestación poco frecuente, esta erupción es maculopapulosa, de tamaño variable, apareciendo en el tronco y las extremidades, pero nunca en la cara. Dicha erupción es transitoria, migratoria y no pruriginosa.

Nódulos subcutáneos

Denominados nudosidades de Meynet, estos nódulos están presentes en la cara externa de las grandes articulaciones. Son concomitantes a la carditis.

■ *Tratamiento*

Tratamiento preventivo

Se basa en el tratamiento de las amigdalitis por SBHA.

En razón de la baja incidencia del RAA en niños en países desarrollados, de la implicación de cerca del 20 % de estreptococo A en las amigdalitis agudas y del carácter inconstante de la amigdalitis inicial, el tratamiento sistemático de las amigdalitis agudas es actualmente controvertido [1, 12]. Se puede proponer un tratamiento antibiótico después de la utilización de la prueba diagnóstica rápida del estreptococo, denominada TDR [11]. Esta prueba posee una sensibilidad superior al 90 %. Actualmente, y siempre que esta prueba no sea disponible, los expertos recomiendan el tratamiento antibiótico de todas las amigdalitis [1].

Cuadro IV. – Descripción de las coreas de Sydenhan en las series retrospectivas a través del mundo publicadas entre 1990 y 2000.

Autor Año Lugar	C Metayer 1981-1990 Noumea	F Cardoso 1993-1998 Belo Horizonte	N Ghram 1987-1997 Túnez	Se Swedo Bethesda [24]
Número de casos	23	32	15	21
Edad media (años)	10	10,1	10,5	8,75
Razón entre sexos (niñas/niños)	1,5	1,46	2	4,25 %
Lesión aislada				25 %
Lesiones asociadas	48 %			
– carditis	—	34 %	20 %	66 %
– artritis	—	28 %	—	43 %
Hemicorea	*17 %*	*43,7 %*	*20 %*	*14,3 %*
Síndrome inflamatorio	30 %	—	0 % (VS)	
ASLO positivos			50 %	
Duración media			1-3 meses	6,2 meses
Recaídas			20 %	

ASLO: antiestreptolisina O.

Tratamiento curativo

Es esencialmente el de la carditis.

Los antibióticos tienen como objetivo erradicar el SBHA que queda en el foco inicial, pero no actúan sobre las lesiones de la carditis. Es necesario el reposo estricto en cama durante 2 a 4 semanas. Se recomiendan los antiinflamatorios, así como la utilización de corticoides en las lesiones cardíacas. La prednisolona, en dosis de 2 mg/kg/día, se prolonga más allá de las 4 semanas, en dosis decrecientes. Las complicaciones, aparte de la corticodependencia, conciernen las alteraciones del crecimiento en el niño. El ácido acetilsalicílico es prescrito en dosis de 100 a 200 mg/kg/día en 6 tomas durante 3 a 4 semanas, reduciendo progresivamente las dosis en las siguientes 8 semanas. Puede ser administrado en el momento del rebrote de los signos de carditis al dejar de tomar los corticoides [8, 19].

Tratamiento profiláctico secundario

Los antibióticos tienen por objetivo prevenir toda recaída, que suele ser frecuente en los 3 a 5 años después del primer episodio, y sobre todo el riesgo de lesión cardíaca, mayor si el primer episodio estaba asociado a una carditis.

El tratamiento debe continuarse durante al menos 5 años si la carditis está bien controlada, o durante toda la vida si persiste. La antibioticoterapia se administra ya sea oralmente con una penicilina G a diario (de difícil cumplimiento), ya sea intramuscularmente con la benzatina benzilpenicilina cada 3 a 4 semanas.

GLOMERULONEFRITIS AGUDA POSTINFECCIOSA

La GNA aparece de 10 a 20 días después de una infección estreptocócica faríngea o cutánea (impétigo). Los mecanismos fisiopatológicos supuestos indican que uno o varios

antígenos estreptocócicos con afinidad por los glomérulos están presentes durante la primera fase de la infección, a la que sigue una reacción inmunitaria, de 10 a 14 días más tarde, asociando anticuerpos y antígenos.

La GNA aparece en el 5 al 10 % de las epidemias de amigdalitis, disminuyendo la prevalencia con la disponibilidad de antibióticos. Afecta habitualmente a niños entre 2 y 10 años. Sólo ciertas cepas nefritógenas de estreptococo son responsables de GNA. Las cepas estreptocócicas descritas en las glomerulonefritis son de los tipos M1, M4 y M12 después de faringitis, y de los tipos M49, M55, M57 y M60 después de infección cutánea [22].

La lesión concomitante de RAA y GNA es poco frecuente en el mismo paciente.

Los signos clínicos son habitualmente de intensidad moderada. El cuadro se inicia con dolores lumbares, náuseas y febrícula. Aparecen asociados edemas de párpados a edemas de la región lumbar y de las extremidades inferiores. La disminución de filtración glomerular está asociada a una oliguria y a una hipertensión arterial (HTA) moderada. Las formas graves son poco frecuentes pero pueden ser reveladoras: edema agudo pulmonar, encefalitis hipertensiva con convulsiones o déficits motores.

Los edemas y la hematuria son elementos constantes y reveladores de diagnóstico.

En la analítica, existe hematuria, proteinuria moderada (< 2 g/m²/24 h), y aclaramiento de la creatinina disminuido. La hiponatremia y la disminución de la hemoglobina demuestran la existencia de hemodilución. La natriuresis es baja.

Los ASLO están elevados si la infección inicial es faríngea. La recogida de muestras de la faringe suele arrojar resultados negativos, ya que están camuflados por la antibioticoterapia.

El complemento hemolítico total (CH50) y la fracción C3 del complemento están bajos de manera casi constante y vuelven a la normalidad a las 8 semanas.

La histología renal se realiza ante un cuadro clínico grave o de evolución prolongada en los niños, y de manera sistemática en el adulto. En el microscopio óptico se observan numerosos polinucleares neutrófilos y una proliferación difusa de células endocapilares, endoteliales y mesangiales. La inmunofluorescencia demuestra depósitos granulosos finos de Ig y de fracción C3 en las paredes capilares y en el mesangio. El microscopio electrónico muestra depósitos voluminosos subepiteliales en «montículos». La histología permite diferenciar los principales diagnósticos de insuficiencia renal en el niño: reagudización de una glomerulonefritis crónica, glomerulonefritis de la púrpura reumatoide y otras infecciones.

La curación espontánea aparece en la mayoría de los casos. Los factores de pronóstico positivo son la oliguria inicial moderada, la regresión rápida de la proteinuria, la normalización de la fracción C3 del complemento en menos de 6 semanas, y la existencia de formas epidémicas que permiten el diagnóstico precoz de las cuadros subclínicos.

A corto plazo, la diuresis reaparece en 1 a 2 semanas, la creatininemia se normaliza a las 4 semanas y la hematuria a los 6 meses. La proteinuria es detectable en el 15 % de pacientes después de los 3 años. A largo plazo, persisten lesiones renales irreversibles en menos del 1 % de los niños. Ciertos pacientes adultos pueden desarrollar HTA, proteinuria recidivante e insuficiencia renal a los 10 a 40 años después del episodio inicial.

El tratamiento de la GNA se basa en medidas sintomáticas: diuréticos de asa para limitar la sobrecarga de sodio y la HTA. Los antibióticos no son eficaces en la lesión renal, pero desempeñan un papel de control de la diseminación de gérmenes nefritógenos en el entorno próximo al paciente.

Conclusión

La utilización de antibióticos en el tratamiento de las amigdalitis ha reducido drásticamente la incidencia de aparición de complicaciones supurativas e inmunes. Las complicaciones generales de las amigdalitis estreptocócicas se han vuelto excepcionales, lo mismo que las propiedades virulentas particulares de ciertas cepas de SBHA. Su gravedad potencial legitima el tratamiento sistemático de las amigdalitis bacterianas.

Su escasa incidencia no debe hacer olvidar ciertas enfermedades como la difteria o la escarlatina, cuyas manifestaciones sistémicas pueden comprometer el pronóstico vital en ausencia de tratamiento específico.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Barry B et Lariven S. Manifestations systémiques au cours des infections pharyngées. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-515-A-10, 2001, 8 p.

Bibliografía

[1] Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : infections ORL et respiratoires basses, angine aiguë. *Méd Mal Infect* 1999 ; 29 : 227-236

[2] Ayache D, Foulquier S, Cohen M, Elbaz P. Angines aiguës. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-500-A-10, 1997 : 1-8

[3] Barry B, Kici S, Ameline E, Bensimon JL. Suppurations péripharyngées. Encycl Méd Chir (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-520-A-10, 2000 : 1-6

[4] Bousnina S, Bouaziz A, Kechrid A, Kaabachi O, Hili K. La diphtérie : risque à ne pas méconnaître. Actualités en Tunisie. *Méd Mal Infect* 1999 ; 29 : 487-488

[5] Cherry JD. Comtempory infectious exanthems. *Clin Infect Dis* 1993 ; 16 : 197-207

[6] Christmann D, Hansmann Y. Mononucléose infectieuse. *Rev Prat*1997 ; 47 : 1037-1039

[7] Cribier B. Éruptions cutanées d'origine streptococcique et staphylococcique. *Rev Prat* 1997 ; 47 : 1438-1441

[8] Dajani AS. Special report: guidelines for the diagnosis of rheumatic fever. Jones's criteria, updated1992. *Circulation* 1993 ; 87 : 302-307

[9] Denny FW Jr. A 45-year perspective on the *Streptococcus* and acute rheumatic fever: the Edward H. Kass lecture in infectious disease history. *Clin Infect Dis* 1994 ; 19 : 1110-1122

[10] Floret D, Gillet Y, Lina G, Etienne J. Syndrome de choc toxique streptococcique chez l'enfant. *Méd Mal Infect* 2000 ; 30 : 342-343

[11] Gerber MA. Use of antigen detection tests in the diagnosis and management of patients with group A streptococcal pharyngitis. *Pediatr Infect Dis J* 1997 ; 16 : 1187

[12] Groupe de recherche sur les angines et les pharyngites (GRAPH). Prise en charge des angines en France. *Lettre Infect* 2000 ; 15 : 119-121

[13] Hickey SM, Stratburger VC. What every pediatrician should know about infectious mononucleosis in adolescents. *Pediatr Clin North Am* 1997 ; 44 : 1541-1556

[14] Honoré PM, Lozana A, Dugernier T, Harding D, Jamez J, Wauthier M et al. Toxic shock syndrome due to lancefield group A and G streptococci: current concepts, clinical aspects and therapeutic challenge. *Méd Mal Infect* 1999 ; 29 : 5-11

[15] Jeret JS. Sydenham's chorea. *JAMA* 1995 ; 274 : 304

[16] Lazek M, Barraud D, Marsepoil T. Septicémie post-angineuse à *Fusobacterium necrophorum* : à propos d'un cas. *Méd Mal Infect* 1996 ; 26 : 861-862

[17] Moreno S, Garcia Altozano J, Pinilla B, Lopez JC, DeQuiros B, Ortega A et al. Lemierre's disease: postanginal bacteremia and pulmonary involvement cause by *Fusobacterium necrophorum*. *Rev Infect Dis* 1989 ; 11 : 319-324

[18] Mouton Y, Bissagnene E, Deboscker Y. Diphtérie. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Maladies infectieuses. 1986 : 8-017-P-10, 1-14

[19] Olivier C. Le rhumatisme articulaire aigu chez l'enfant aujourd'hui. *Presse Méd* 1998 ; 27 : 1159-1167

[20] Olivier C, Portier H, Cohen R, Schlemmer B, Boucot I, Peyramond D. Rhumatisme articulaire aigu : résultats d'une enquête nationale (1995-1997). *Bull Épidémiol Hebd* 12 : 1999 ; 45-47

[21] Peter J, Ray G. Infectious mononucleosis. *Pediatr Rev* 1998 ; 19 : 276-279

[22] Stollerman GH. Variation in group A streptococci and the prevalence of rheumatic fever: a half century vigil. *Ann Intern Med* 1993 ; 118 : 467-469

[23] Stollerman GH. Rheumatic fever. *Lancet* 1997 ; 349 : 935-942

[24] Swedo SE. Sydenham's chorea: a model for childhood auto immune neuropsychiatric disorders. *JAMA* 1994 ; 272 : 1788-1791

[25] Vasan RS. Echographic evaluation of patients with acute rheumatic fever and rheumatic carditis. *Circulation* 1996 ; 94 : 73-82